

豫西寨凹隐伏岩体地球物理场特征与深部找矿预测

陈树民^{1,2}, 秦曦^{1,3}, 赵晓晓², 王耀升^{1,2}, 焦平², 刘申芬^{1,2}, 崔小玲², 秦学业²

(1. 河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心, 河南郑州 450016; 2. 河南省有色金属地质矿产局第五地质大队, 河南郑州 450016; 3. 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队, 河南郑州 450016)

摘要 寨凹隐伏岩体是豫西南地区利用重磁资料解释推断的8个隐伏、半隐伏岩体之一, 分布面积约310 km²。豫西南地区主要钼(钨)铅锌银(金)矿床均分布于这8个隐伏、半隐伏岩体区及其边部附近, 二者具有非常明显的时空关系。研究隐伏岩体分布形态、深度、产状和深大断裂构造分布, 对指导深部找矿勘探具有重要意义。通过研究寨凹隐伏岩体重、磁场变化特征和分布规律, 并通过相关定量计算, 确定了隐伏岩体的侵入模型。将全区隐伏岩体分为三个区, I区隐伏岩体顶面深度0~0.8 km, 分布面积约71 km²; II区隐伏岩体顶面深度0.8~2.0 km, 分布面积约153 km²; III区隐伏岩体顶面深度2~4 km, 分布面积约86 km²。根据隐伏岩体侵入模型和典型矿床物探异常特征, 建立了立体成矿模型(从浅至深、从中低温成矿元素到高温成矿元素的过渡模型)和综合地球物理找矿模型(包括隐伏岩体、隐伏岩体顶上带、岩钟和斑岩体、矿体矿化体的地球物理异常标志); 预测了找矿潜力, 总结了勘查方法技术组合; 指出在I、II隐伏岩体分布区银(金)铅锌矿床的下部有寻找斑岩型钼、钨、铜矿产的潜力。

关键词 隐伏岩体 地球物理场特征 立体成矿模型 综合找矿模型 找矿潜力 寨凹 洛宁 河南省

中图分类号 P618 **文献标识码** A **文章编号** 0495-5331(2019)05-15

Chen Shumin, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Jiao Ping, Liu Shenfen, Cui Xiaoling, Qin Xueye. Geophysical field characteristics and deep ore prospecting prediction of the Zhaiwa concealed rock mass in western Henan [J]. *Geology and Exploration*, 2019, 55(5): 1117-1131.

0 引言

寨凹隐伏岩体位于河南省洛宁县西部, 是豫西南地区利用区域重、磁资料解释推断规模较大的八个隐伏、半隐伏岩体之一(程远等, 2018)。这些隐伏岩体集中分布于华北陆块南缘和北秦岭构造带, 区内主要的中、大型钼(钨)铅锌银(金)矿床均分布于这些隐伏岩体区及其边部附近, 二者具有非常明显的时空关系。寨凹隐伏岩体分布面积约310 km², 已经查明铁炉坪、蒿坪沟、沙沟、龙门店、范庄等中、大型银(金)铅锌矿床, 小型矿床(点)密布, 形成东秦岭地区最大的银多金属矿集区(毛景文等, 2006)。现有研究成果主要是对区内矿床分布规律(刘灵恩等, 2004; 毛景文等, 2006, 2009; 郭保健, 2006)、

成矿流体特征(陈衍景等, 2003; 叶会寿, 2006; 高建京, 2007; 宫江华, 2009; 高建京等, 2010)、矿床地质特征(支凤岐等, 2004; 袁跃清等, 2005; 叶会寿, 2006; 郑榕芬, 2006; 郑榕芬等, 2006; 高建京, 2007; 叶会寿等, 2008)和物探异常特征(张瑜麟, 2001; 张瑜麟等, 2003; 梁涛等, 2016)以及成岩成矿时代和地球动力学背景等进行深入研究与探讨(高建京等, 2011; 梁涛等, 2015), 梁涛等(2011, 2012a, 2016)对主要成矿区段遥感地质构造特征和典型矿床的磁、电性特征进行了有意义的分析与探讨, 指出了成矿有望地段。所有这些研究多为局部性的矿区研究, 对隐伏岩体区岩体侵入模型和深部成矿系统研究还未曾涉及。笔者在实施河南省科技项目“斑岩型钼矿床综合地球物

收稿日期 2018-12-24; 改回日期 2019-08-10; 责任编辑 郝情情。

基金项目 河南省国土资源科技项目“斑岩型钼矿床综合地球物理找矿模型研究”(编号: 2011-072)和“豫西沙沟矿集区深部找矿预测及找矿方向研究”(编号: 2011-622-3)联合资助。

第一作者 陈树民(1967年-), 男, 高级工程师, 主要从事金属矿地质勘查和物化探综合研究工作。E-mail: chenshumin-hn@163.com。

理找矿模型研究”项目中,通过研究寨凹隐伏岩体区重、磁场变化特征和分布规律,并通过相关定量计算,确定了隐伏岩体顶面侵入形态、深度、产状和深断裂构造位置,并根据深部成矿理论,对该区深部进行成矿预测,指出隐伏岩体顶上带及其上方的岩钟、岩脉和隐伏小斑岩体等,是深部找矿的有利部位。研究成果对指导该区深部找矿勘探工作具有重要意义。

1 成矿地质背景

研究区位于华北陆块南缘熊耳山隆起的西段,北、南两侧以 NE 向洛宁山前断裂和近 EW 向马超

营断裂为界,西起白家山-范里-南沟口一线,东至兴华-狮子庙一线,约 1000km² 范围。区内出露地层主要为晚太古界太华岩群、中元古界熊耳群和古近系-新近系、第四系等。太华岩群为一套中深变质岩系(结晶基底),主要岩性为角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩,构成熊耳山变质核杂岩;熊耳群为一套中基性-中酸性火山岩,主要岩性为玄武安山岩、安山岩、杏仁状安山岩、英安流纹岩和碎屑岩等,构成熊耳山变质核杂岩盖层(李厚民等,2009)。古近系-新近系和第四系主要由红色砂砾岩、砂岩和残坡积物组成,分布于区之北侧的洛宁-卢氏断陷盆地中(图 1)。

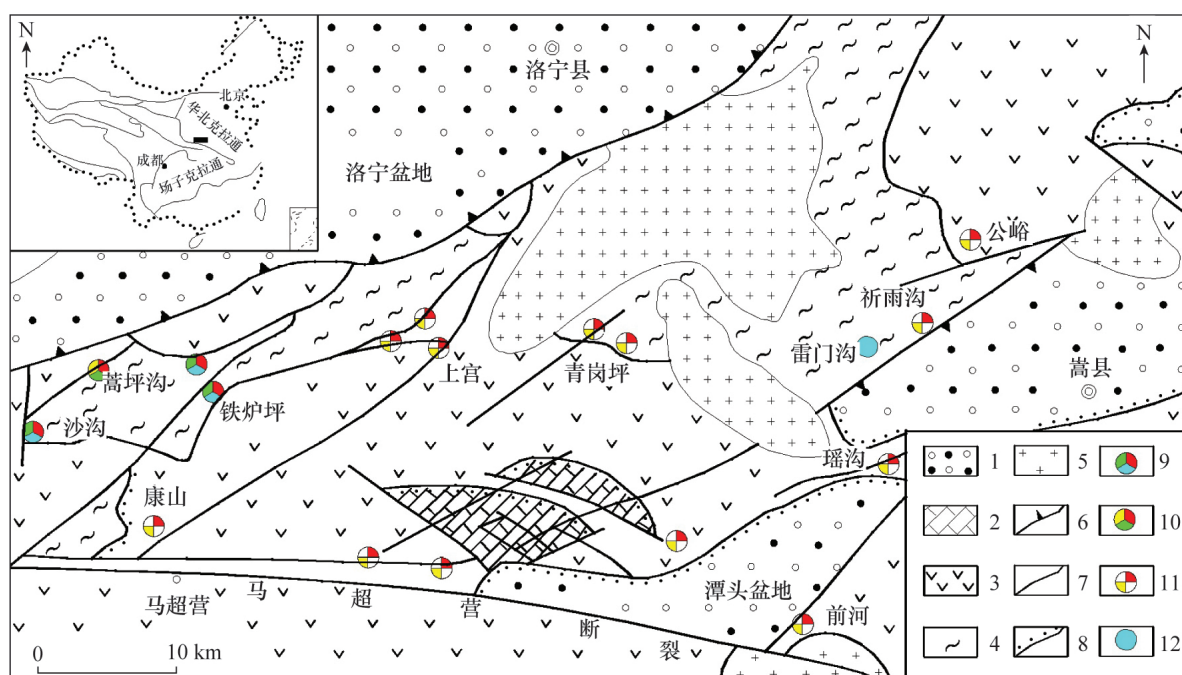


图 1 熊耳山地区地质矿产略图(据郭保健等,2005)

Fig.1 Geological sketch map of minerals in Xiong'er mountain area(after Guo et al. ,2005)

- 1 - 第四系沉积物及 K - N 红层; 2 - 中元古界官道口群石英砂岩和白云岩; 3 - 中元古界熊耳群安山质火山岩; 4 - 新太古界太华群结晶基底花岗岩-绿岩; 5 - 中生代花岗岩; 6 - 拆离断层; 7 - 断层; 8 - 不整合地质界线; 9 - 银铅锌矿床; 10 - 银金矿床; 11 - 金矿床; 12 - 钼矿床
- 1 - Quaternary sediments and K - N red beds; 2 - Mesoproterozoic Guandaokou Group quartz sandstone and dolomite; 3 - Mesoproterozoic Xiong'er Group andesite volcanic rocks; 4 - Neoproterozoic Taihua Group crystalline basement granite - greenstone; 5 - Mesozoic granite; 6 - detachment fault; 7 - fault; 8 - unconformity geological boundary; 9 - silver lead zinc deposit; 10 - silver gold deposit; 11 - gold deposit; 12 - molybdenum deposit

区内构造非常发育,区域上处于曹嘴沟复式向斜构造(基底褶皱)和龙脖-花山背斜构造(盖层褶皱)的西段。区内 NE、NNE 向断裂发育,成群成带展现,单条断裂带长度一般几百米至十多千米,倾向 NW(NWW) 或 SE(SEE), 倾角较陡,为区内主要的控矿断裂; NNW 和近 EW 向断裂分布较少,也是区内的控矿断裂。在太华群与熊耳群地层接触附近发育规模较大的拆离断层带,产状平缓,由强烈片理化

的韧性剪切带、微角砾岩带、绿泥石化碎裂岩带及脆性正断层组成,区内共有北、南、西三条拆离(滑脱)构造带,熊耳山北坡的拆离断层带规模最大,岩石蚀变强烈,带内 Au、Ag 等成矿元素富集系数较高(郭保健等,2005)。

区内岩浆活动比较频繁,形成了太古代、元古代和中生代三个构造岩浆旋回(梁涛等,2012a)。太古代超铁镁质岩体规模较小,主要以橄榄岩、辉

石岩和辉闪岩等零散分布于太华群地层中,其中部的变辉长岩分布于太华群地层中。元古代岩浆活动强烈,除熊耳群火山岩系外,还形成相当数量规模较小的基性-中性侵入体,包括闪长岩岩体、石英闪长岩岩体与闪长玢岩、辉绿岩岩脉(墙)等(梁涛等,2012b)。中生代岩浆岩出露较少,主要有印支期正长花岗岩岩脉,燕山期花岗斑岩、爆破角砾岩和花岗细晶岩岩脉等。蒿坪沟黑云母花岗斑岩体位于研究区北边部,出露于蒿坪沟沟口两侧,分布面积约 0.8 km^2 ,岩体北侧为新生界覆盖,南侧出露近东西走向、产状陡立的爆破角砾岩体。

研究区内发育大量岩浆热液脉状银(金)铅锌矿床,以构造蚀变岩型为主。已经找到的典型矿床有铁炉坪大型银铅矿、蒿坪沟中型银金多金属矿、沙沟大型银铅矿、龙门店银铅锌矿、范庄银铅锌矿和康山大型金矿等。矿区之间矿床组合特征、围岩蚀变和构造特征的相似性说明区内为受相同地质因素控制的统一成矿系统。这些金属矿床在地球化学理论中属于中低温元素成矿系统,按照东秦岭地区多金属矿床的成矿规律,在Pb、Zn、Ag、Au等中低温元素成矿区的中部,一般都有Mo、W等高温元素矿床分布(毛景文等,2009)。因为该区控制高温元素成矿的斑岩体一般为隐伏状态,且隐伏深度较大,Mo、W等高温元素成矿系统应当位于Pb、Zn、Ag、Au等中低温元素成矿系统的下部。近年在沙沟银铅矿区勘查时发现,由浅至深银铅锌矿脉中钼含量逐渐增多,甚至发现钼矿脉,预示着下伏钼矿体和斑岩体的存在(毛景文等,2006),深部具有寻找斑岩型钼多金属矿的潜力。

2 地球物理场特征

2.1 物性特征

密度。区内密度大体可分为三类:(1)基底太华群($2.71 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)和中元古界熊耳群($2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)为高密度体,密度变化范围 $2.70 \times 10^3 \sim 2.71 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。(2)侵入岩从超基性($2.92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)-基性($2.86 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)-中性($2.75 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)-酸性($2.54 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)密度值由高到低,前者分布规模较小,一般不引起明显重力异常,分布规模较大的中生代酸性花岗岩为较低密度体。(3)古近系-新近系、第四系密度最低,为 2.25×10^3 、 $1.93 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

密度条件分析:区内基底太华群变质岩系和盖层熊耳群火山岩系组成本区的高密度地体,一般引起重力高值异常。中生代酸性花岗岩(主要为隐伏状态)为较低密度体,与高密度地层相比有 $0.16 \times 10^3 \sim 0.17 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的密度差,能引起明显的重力低异常。古近系-新近系、第四系为低密度体,能引起幅值较高的重力低异常,但二者主要分布于中新生代陷盆地中,可结合地表地质与中生代酸性花岗岩引起的重力低异常相区别。区内沿河道、沟谷出露的中新生代地层规模较小,在区域重力异常中无明显显示。

磁性。基底太华群具中等偏弱磁性,磁化率(K)值一般为几百 $\sim 1200 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$ 。盖层中元古界熊耳群具中等磁性,磁化率(K)值一般为几百 $\sim 3000 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$,磁性较强 K 值 $6000 \sim 7000 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$ 。侵入岩从超基性-基性-中性-酸性磁性由强到弱,磁性最强的蛇纹石化橄榄辉石岩 K 值 $13058 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$;基性岩和中性岩类 K 值一般为 $1000 \sim 3000 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$;这些岩体一般分布规模较小,磁异常规模有限,在区域图中一般不显示明显的磁异常,在矿区大比例尺磁测工作中,能引起幅值较高的磁异常;分布规模较大的中生代酸性花岗岩(主要为隐伏岩体)一般显示弱(微)磁或无磁性, K 值一般 $< 200 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$ 。新生代古近系-新近系、第四系无磁性。

电性。区内太华群变质岩系和熊耳群火山岩系具高电阻率($3000 \sim 6000 \Omega \cdot \text{m}$)低极化率(小于2%)特征。电阻率变化很不均匀,太华群变质岩系标本测定电阻率变化范围 $460 \sim 81616 \Omega \cdot \text{m}$,按岩性分类统计电阻率变化范围为 $1700 \sim 14000 \Omega \cdot \text{m}$,常见值 $3000 \sim 6000 \Omega \cdot \text{m}$;熊耳群火山岩系标本测定电阻率变化范围 $417 \sim 36985 \Omega \cdot \text{m}$,均值 $5800 \Omega \cdot \text{m}$ 。侵入岩中性岩和酸性岩具高阻($4000 \sim 8000 \Omega \cdot \text{m}$)低极化(2%左右)特征,基性岩和超基性岩电阻率偏低($1000 \sim 4000 \Omega \cdot \text{m}$),极化率2%左右;超基性蛇纹石化橄榄辉石岩具低阻($117 \Omega \cdot \text{m}$)高极化(50.8%)特征。银铅矿石具明显的低阻高极化特征,矿化强度和矿石结构构造的不同,电性会有较大差异,电阻率一般为几十 $\sim$ 几百 $\Omega \cdot \text{m}$,极化率均值67.3%,测定标本最高值可达80%以上。矿石的低阻高极化特征为运用电阻率法和激电法找矿提供了良好的物性前提;蛇纹石化橄榄辉石岩也是低阻高极化特征,但这种岩石具有较高的磁性,可以通过地

面磁测予以排除。

密度和磁性。数据主要取自“河南省熊耳山地区 1:20 万区域重力调查报告”和“河南省 1:20 万航磁图说明书”，电性数据为河南省有色金属地质矿产局第五地质大队实测。

2.2 重力场特征

区内布格重力异常表现为非常明显的重力低(图 2),最低值($-128 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)位于寨凹附近(称之为寨凹重力低),相对周边重力值($-112 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$),异常幅值 $-16 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。

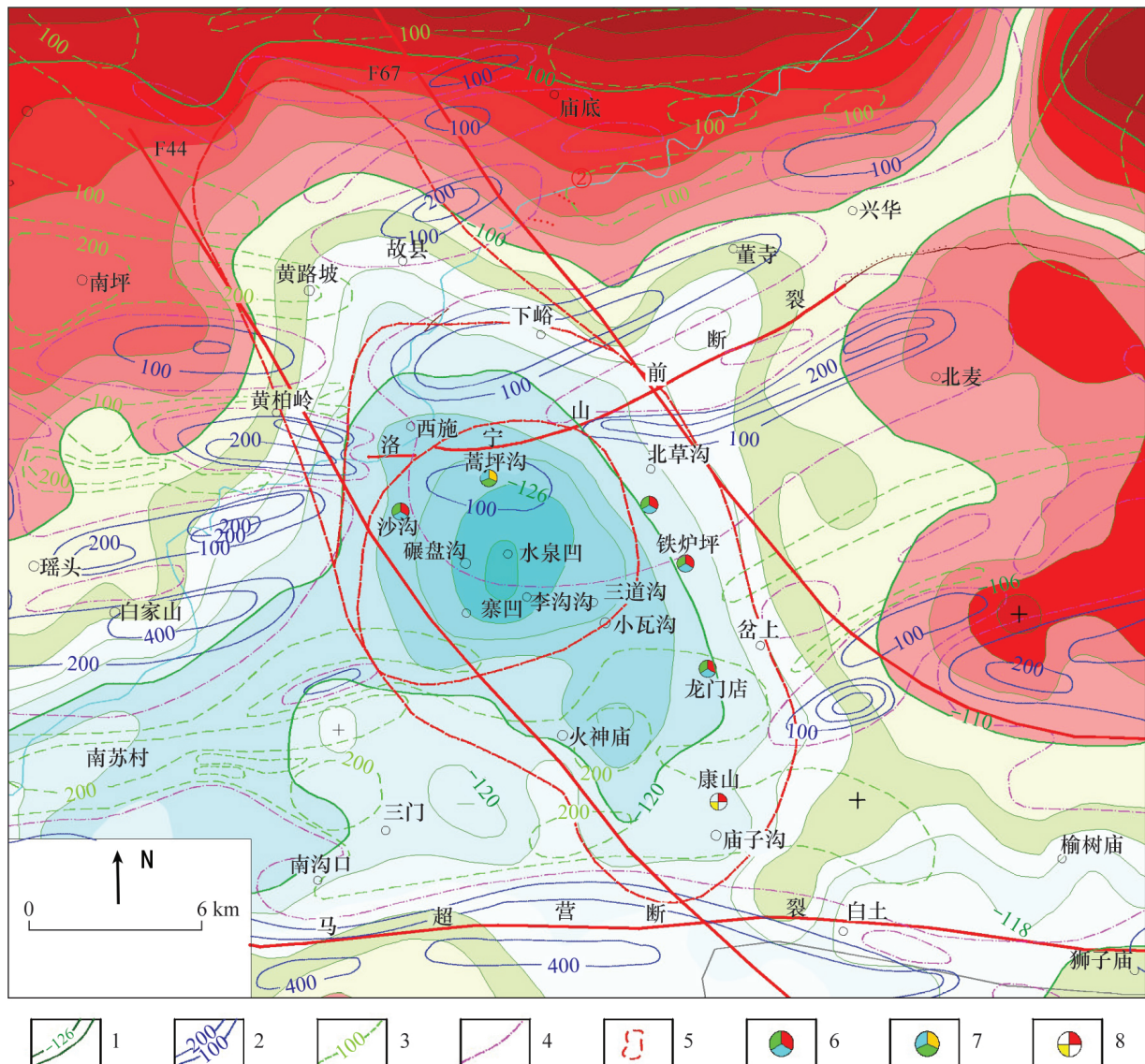


图 2 豫西寨凹隐伏岩体区重磁异常图

Fig. 2 Map showing gravity and magnetic anomalies of the Zhaiwa concealed rock mass area in western Henan

1 - 重力等值线(10^{-5} m/s^2); 2 - 航磁 ΔT 正等值线(nT); 3 - 航磁 ΔT 负等值线(nT); 4 - 航磁 ΔT 零等值线(nT); 5 - 推断隐伏岩体范围;
6 - 银铅锌矿床; 7 - 银金矿床; 8 - 金矿床

1 - gravity isoline(10^{-5} m/s^2); 2 - aeromagnetic ΔT positive isoline(nT); 3 - aeromagnetic ΔT negative isoline(nT); 4 - aeromagnetic ΔT zero isoline(nT); 5 - range of inferred concealed rock mass; 6 - silver lead zinc deposit; 7 - silver gold deposit; 8 - gold deposit

该异常呈 NNW 向椭圆状展布,沿走向长约 30km,宽约 12km,分布面积约 310 km^2 。该异常南侧紧靠马超营断裂,北部与洛宁-卢氏重力低正交,并向 NW 方向延伸止于熊耳群地层中。较高幅值重力低异常($-128 \times 10^{-5} \sim -124 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)等值

线呈圆形分布于该区中部,NE 走向,明显受 NE 向构造的控制;较低幅值重力低异常($-122 \times 10^{-5} \sim -112 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)等值线呈长椭圆形分布于较高幅值重力低异常的南、北两侧,NNW 走向,等值线间隔明显被拉大,显示场源较深。

对照 1:20 万地质图,重力低异常区分布太华群和熊耳群地层,本应形成较高幅值的重力高值异常,如此低值的重力异常综合解释为由隐伏的燕山期酸性花岗岩体(基)所引起(王纪中等,2010,王纪中,2011),称之为寨凹隐伏岩体(基)。隐伏岩体南部受马超营断裂的控制,并与南泥湖-狮子庙隐伏岩体毗邻,北部经洛宁山前断裂向北仍有一定范围的扩展;东、西两侧分别受重磁推断的上戈-铁炉坪-付店断裂 F67 和代庄庙-代主坪断裂 F44 的控制(梁学堂等,2016)。

在上延 10km 重力异常图上,寨凹重力低仍有清晰显示,垂向导零值线分布区域与重力低异常范围基本一致,也相应表示了隐伏岩体的分布范围。根据上延 20km 重力异常垂向导分布情况,寨凹重力低已从原重力场中分离,大致推测隐伏岩体底界面深度约为 15km。根据位于寨凹重力低的纵、横重力反演剖面(图 3),该隐伏岩体最浅部位位于重力异常区中部(0~0.8km),向南逐步加深(0.8~2km),北部隐伏岩体最深(2~4km)。

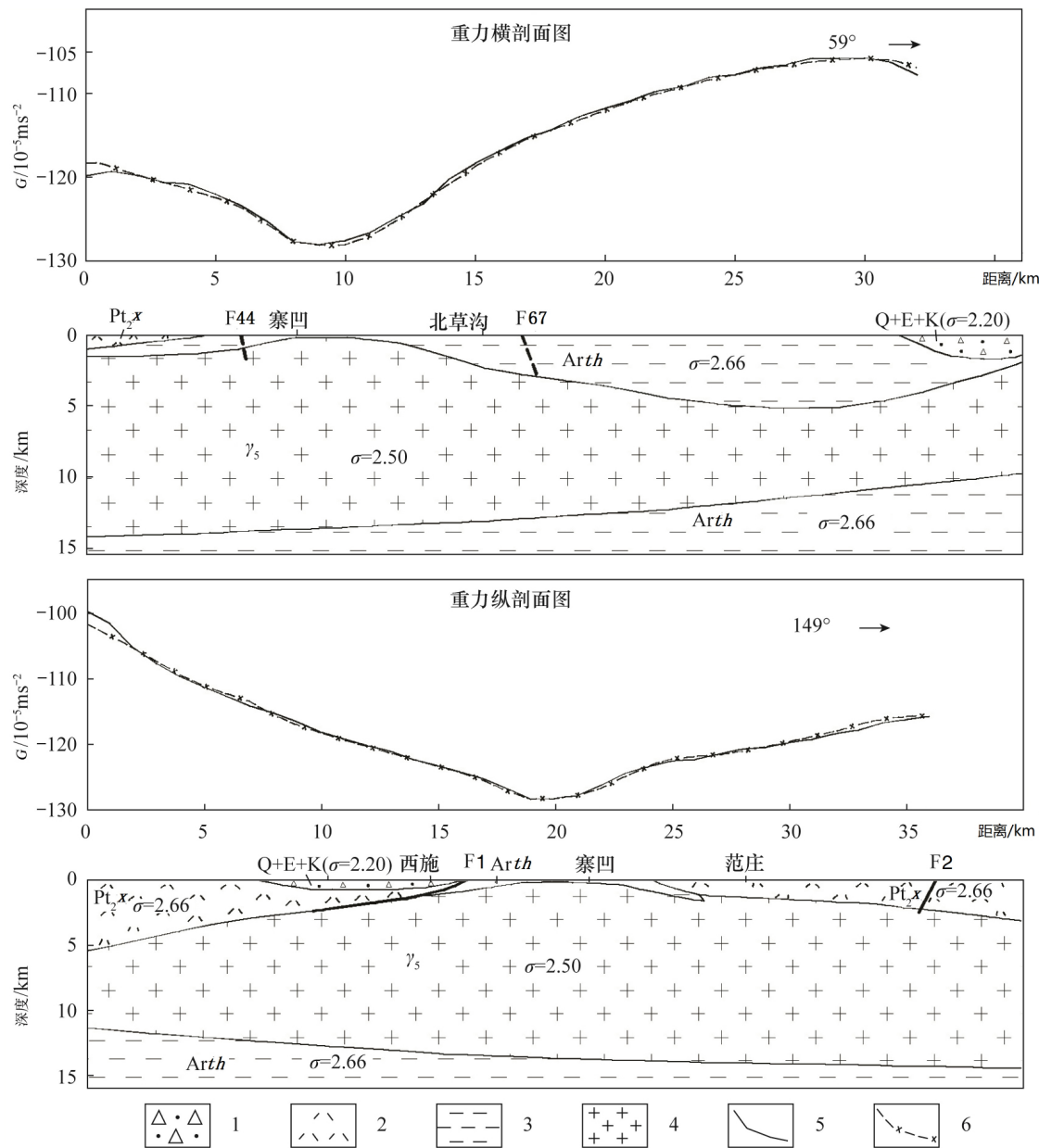


图 3 寨凹隐伏岩体区重力异常反演拟合剖面图

Fig. 3 Gravity inversion fitting sections of the Zhaiwa concealed rock mass area

1 - 第四系沉积物及 K - N 红层; 2 - 中元古界熊耳群; 3 - 新太古界太华群; 4 - 燕山期花岗岩; 5 - 重力原始曲线; 6 - 重力拟合曲线
1 - Quaternary sediments and K - N red beds; 2 - Mesoproterozoic Xiong'er Group; 3 - Neoproterozoic Taihua Group; 4 - Yanshan period granite; 5 - gravity primitive curve; 6 - gravity fitting curve

2.3 磁场特征

区内航磁异常处于弱背景磁场中,磁异常走向以 NE 向为主,显示受 NE 向构造控制特征,磁场强度表现为 $200 \sim -200\text{nT}$ 的弱磁场,以负磁异常为主。在研究区南、北端部分布两个正磁异常带,南部磁异常带近 EW 走向,基本沿马超营断裂分布,强度 $100 \sim 400\text{nT}$; 北部磁异常带 NE 走向,沿白家山 - 西施 - 兴华一带分布,大致位置与洛宁山前断裂对应,强度 $100 \sim 200\text{nT}$ 。在西施 - 盘城一带,出现了长达数 km 呈北北西向分布的磁异常鞍部,将呈 NE 向分布的正磁场等值线错断,形成一条以负值为主的弱磁异常带。

本区以负值为主的弱磁异常主要反映了隐伏岩体的磁场特征; 南、北端部的正磁异常带分别反映了马超营断裂、洛宁山前断裂及其附近形成的热液蚀变带的磁场特征; 呈 NNW 向分布的弱磁异常带错断了呈 NE 向分布的磁异常并使其发生畸变,其大致位置对应于重力推断的上戈 - 铁炉坪 - 付店深断裂,反映了深部断裂控制的隐伏岩体的磁场特征,与秦岭造山带内付店 - 二郎坪深断裂磁场特征十分相似(程远等,2018)。

2.4 重磁场综合特征

区内重力场是非常典型的重力低。磁场特征除在马超营断裂和洛宁山前断裂及其附近为正磁异常外,其余地段为以负值为主的弱磁异常,总体为磁力低异常特征。该区重磁场综合特征属典型的“双低”(重力低、磁力低)异常。“双低”重磁异常反映的是隐伏花岗岩体(基)的重磁场特征,是区域确定隐伏岩体重要的地球物理异常标志。

自寨凹重力低异常东边部向北东直至花山岩体附近(花山岩体反映为幅值较高的重力低异常),该范围北起洛宁山前断裂,南至康山 - 上官控矿构造带所围成的狭长区域内,重力场值相对寨凹和花山重力低为平缓的升高带,但相对南、北两侧则表现为重力低值带($-114 \times 10^{-5} \sim -106 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$); 该区内航磁异常反映为以负值为主($0 \sim -100\text{nT}$)的弱磁异常,二者综合仍为“双低”重磁异常特征,综合推断为深度较大的隐伏岩体(基)所引起。该隐伏岩体西侧与寨凹隐伏岩体相连,向东与花山岩体衔接,深度约 $3 \sim 5\text{km}$ 。

2.5 矿床物探异常特征

铁炉坪银铅矿床位于草沟倾伏背斜东翼近轴部,地表出露太古界太华群石板沟组角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩和混合岩等。区内

主矿脉由六条 NNE 向分布的矿化蚀变破碎带组成,破碎带总体呈中间宽、两端窄的纺锤状,向 SN 两端复合尖灭,总体走向 $\text{NE}20^\circ$,倾向以 NWW 向为主,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$,总长度大于 2500m ,宽度 $300 \sim 400\text{m}$ 。单矿脉蚀变破碎带厚度一般 $3.29 \sim 8.61\text{m}$,最大 26.4m 。区内 $1:10000$ 激电中梯测量,计算 η_s 背景场 4% (说明工作区内矿化程度普遍较高), η_s 异常下限 5% ,主矿脉部位 η_s 异常一般反映为 $5\% \sim 10\%$,最大 16% 。通过主矿脉的可控源电磁测深剖面(梁涛等,2016),在主矿脉部位(沿剖面 $400 \sim 600\text{m}$)反映为近囊状的低阻区,视电阻率小于 $500\Omega \cdot \text{m}$,反映了已知矿脉的综合电性异常特征。沿剖面 $1400 \sim 1500\text{m}$ 位置,有一近直立的延深较大的低阻区,该处地表标高约 1000m ,向下在 $900 \sim 600\text{m}$ 、 $300 \sim 100\text{m}$ 范围,视电阻率为小于 $500\Omega \cdot \text{m}$ 的低阻区, $3000\Omega \cdot \text{m}$ 等值线将两低阻区连为一起且向深部延深至标高 -500m (距地表深度约 1500m),在深部(标高 $0 \sim -500\text{m}$)低阻区向西侧伏,范围变宽,梯度变缓,向下为大于 $5000\Omega \cdot \text{m}$ 的高阻区。推测小于 $500\Omega \cdot \text{m}$ 的低阻区为银铅矿体赋存位置,小于 $3000\Omega \cdot \text{m}$ 等值线范围为多金属矿化区, -500m 向下为花岗斑岩赋存区;在花岗斑岩顶部及其与围岩的接触带附近,为斑岩型钼(钨)矿赋存区。

蒿坪沟银金多金属矿床地表出露太古界太华群角闪斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩等,矿区北部有燕山期花岗斑岩和隐爆角砾岩出露。在矿区东西 2km 范围内发现二十多条矿化破碎带,长数百 $\sim 2\text{km}$ 不等,厚 $0.5 \sim 20\text{m}$,总体走向 $\text{NE}30^\circ \sim 50^\circ$,倾向 NW,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$,局部反倾。规模较大、品位较富的矿脉有五条(H5、H15、H16、H17、H20),其中 H5、H15、H17 以 Ag、Pb 矿化为主,Ag 品位分别为 321.4 、 203.6 、 192.4×10^{-6} ,H16、H20 以 Au 矿化为主,Au 品位分别为 21.36 、 7.22×10^{-6} 。区内 $1:10000$ 激电中梯测量,计算 η_s 背景值较铁炉坪矿区低些,为 $2\% \sim 3\%$,局部地段小于 2% 。全区共发现十个激电异常带,其位置基本与矿化蚀变破碎带一致, η_s 异常宽度反映了矿脉体的综合宽度(张瑜麟和张林,2003)。D₃₋₁ 激电异常与 H15 矿化破碎带位置对应,带长 1000m ,宽 200m , η_s 异常一般反映为 $5\% \sim 8\%$,最大 9.7% 。经钻探验证,H15 号脉矿体长 1100m ,垂深大于 400m ,矿体厚 $0.4 \sim 0.5\text{m}$ 。D₃₋₂ 激电异常位于 D₃₋₁ 的 SE 侧,长 500m ,宽大于 100m , η_s 最大值 7.4% 。激电异常位置与 H17、H18

矿脉对应,在激电异常北部施工 ZK1602、ZK1604、ZK1606 三个钻孔,均于物探解释矿体部位见到了厚约 1m 的银铅矿体,其中银品位最高分别为 18×10^{-6} 、 503×10^{-6} 、 502×10^{-6} ,铅品位最高分别为 20.4%、0.67%、47.08%,显示了较好的找矿前景。

沙沟银铅矿床东西长 1 ~ 3.5km,南北宽 3.5km,面积约 9km²。区内出露地层为太古界太华群草沟组、石板沟组变质岩系和中元古界熊耳群火山岩系。太华群分布于区之中部,主要岩性为黑云(角闪)斜长片麻岩、混合岩化黑云(角闪)斜长片麻岩、斜长角闪岩等;熊耳群分布于太华群的北、南、西侧,与太华群呈拆离断层接触,主要岩性为紫红色、灰黑色流纹斑岩、安山玢岩、火山角砾岩等。区内已发现 30 余条薄脉型陡倾斜含矿构造破碎带,单脉出露长度 300 ~ 3000m,宽 1 ~ 15m,总体走向 NNE - NE,倾向多为 NW,倾角 50° ~ 85°。规模较大、具工业意义的矿脉有 11 条,自西向东依次为 S2、S4、S6、S14、S16、S16W - 1、S16E、S21、S7、S7 - 1、S8,在平面上矿脉多呈舒缓波状延伸,有分支复合和膨缩现象,矿脉宽度 0.16 ~ 2.17m,品位较富,Ag 品位一般为 40×10^{-6} ~ 1000×10^{-6} ,最高 5406×10^{-6} (支凤岐等,2004)。该区 1:10000 激电中梯扫面,发现了与矿脉走向一致的极化率异常,在主矿脉对应部位,视极化率(η_s)一般为 3% ~ 4%,最大 6%。

龙门店银铅矿床地表出露太古界太华群龙潭沟组、段沟组黑云斜长片麻岩,角闪斜长片麻岩、混合岩化角闪斜长片麻岩和中元古界熊耳群安山岩类。区内 NE - NNE 向断裂破碎带主要出现于太华群分布区,多倾向 NW,个别倾向 SE,倾角 70° ~ 80°,出露长度 350 ~ 1500m,最长 2400m,厚度 1 ~ 8m,局部可达 20m,重要的容矿断裂破碎带有 K1、K2、K3、K4、K6、K9 等。物探综合试验剖面选在 K9 含矿构造破碎带,破碎带长 750m,走向 NE,倾向 NW,倾角 68° ~ 74°,矿脉沿倾向延深 260 ~ 280m,厚度 1.32 ~ 2.93m,平均 2.21m,Ag 平均品位 302.81×10^{-6} ,Pb 平均品位 1.09%。沿 00 勘探线投入了高精度磁测、频谱激电(SIP)、CSAMT 电磁测深等。高精度磁测在对应矿体部位反映为正、负相伴的磁异常,正值位于矿脉出露位置,负值位于矿脉倾向一侧,磁异常范围较窄,梯度较陡,为浅部磁性体磁异常特征,推测为容矿构造破碎带附近的磁性矿物所引起。频谱激电(SIP)在对应矿体部位反映为低视电阻率(ρ_s 值小于 $3000\Omega \cdot m$)、高视充电率(m_1 值 3% ~ 6%),时间常数(τ_1 在 1.5 ~ 3s 之间)和相关系数(C_s

为 0.4 ~ 0.5)无明显变化规律。CSAMT 电磁测深在对应矿体部位反映为相对低阻(约 $3000\Omega \cdot m$ 左右),在矿体延深端部附近(深度约 400m),视电阻率反映为近柱状的高阻,推测为隐伏花岗岩体所引起。

3 隐伏岩体侵入模型与立体成矿模型

3.1 隐伏岩体侵入模型

根据对区域重磁场特征的分析研究,综合推断深部为规模巨大的隐伏岩体(基),再由重磁资料的解析延拓、垂向导二变化特征和典型剖面定量计算(图 3)并参照地质钻探资料,综合推定隐伏岩体顶面形态如图 4。按照隐伏岩体深度的不同,可将隐伏岩体分为三个区,Ⅰ区隐伏岩体位于研究区中部,顶面深度 0 ~ 0.8km,分布面积约 71km²,与遥感图中环、弧形构造区基本对应(梁涛等,2011),地表有蒿坪沟花岗斑岩和隐爆角砾岩出露,分布有沙沟大型银铅矿、蒿坪沟中型银金矿等;Ⅱ区隐伏岩体位于Ⅰ区隐伏岩体的外围,向南至马超营断裂附近,顶面深度 0.8 ~ 2km,分布面积约 153km²,分布有铁炉坪大型银铅矿、康山大型金矿和龙门店、范庄、程家沟、四道沟等中小型银铅矿床(点);Ⅲ区隐伏岩体位于研究区北部,顶面深度 2 ~ 4km,分布面积约 86km²,岩体深度较大,地表局部地段分布新生界地层,该区内无矿床点分布。

3.2 立体成矿模型

3.2.1 成矿元素分带特征

据 1:50000 分散流成果(杨群周等,2004),W、Sn、Bi、Mo、Cu 等高温元素组合异常分布于寨凹隐伏岩体的中部碾盘沟 - 李家沟一带,Ag、Pb、Zn、Au 等中低温元素组合异常分布于周边沙沟 - 蒿坪沟 - 铁炉坪 - 龙门店 - 庄沟一带,呈现由内向外分布高温元素组合异常 - 中低温元素组合异常的分带特征。这种分带特征在东秦岭地区比较普遍,比如在付店和南泥湖矿集区(程远等,2018),Mo、W 等高温元素异常分布在中心地带,Pb、Zn、Ag、Au 等中低温成矿元素异常分布于外围,二者相互提示找矿信息。可以根据中低温元素异常的分布预测高温元素矿产,也可以根据高温元素异常的分布预测中低温元素矿产。1:10000 次生晕(杨群周等,2003,2004),Cu、W、Mo、Bi 元素异常主要分布在寨凹 - 杨沟 - 李家沟一带,Pb、Ag 元素异常分布于外围,呈现明显的元素分带现象。在杨沟 - 三道沟一带,Cu、W、Mo、Bi 和 Pb、Ag 等元素异常重叠在一起,高温元素异常与中低温元素异常的重合,说明深部叠加有高温元

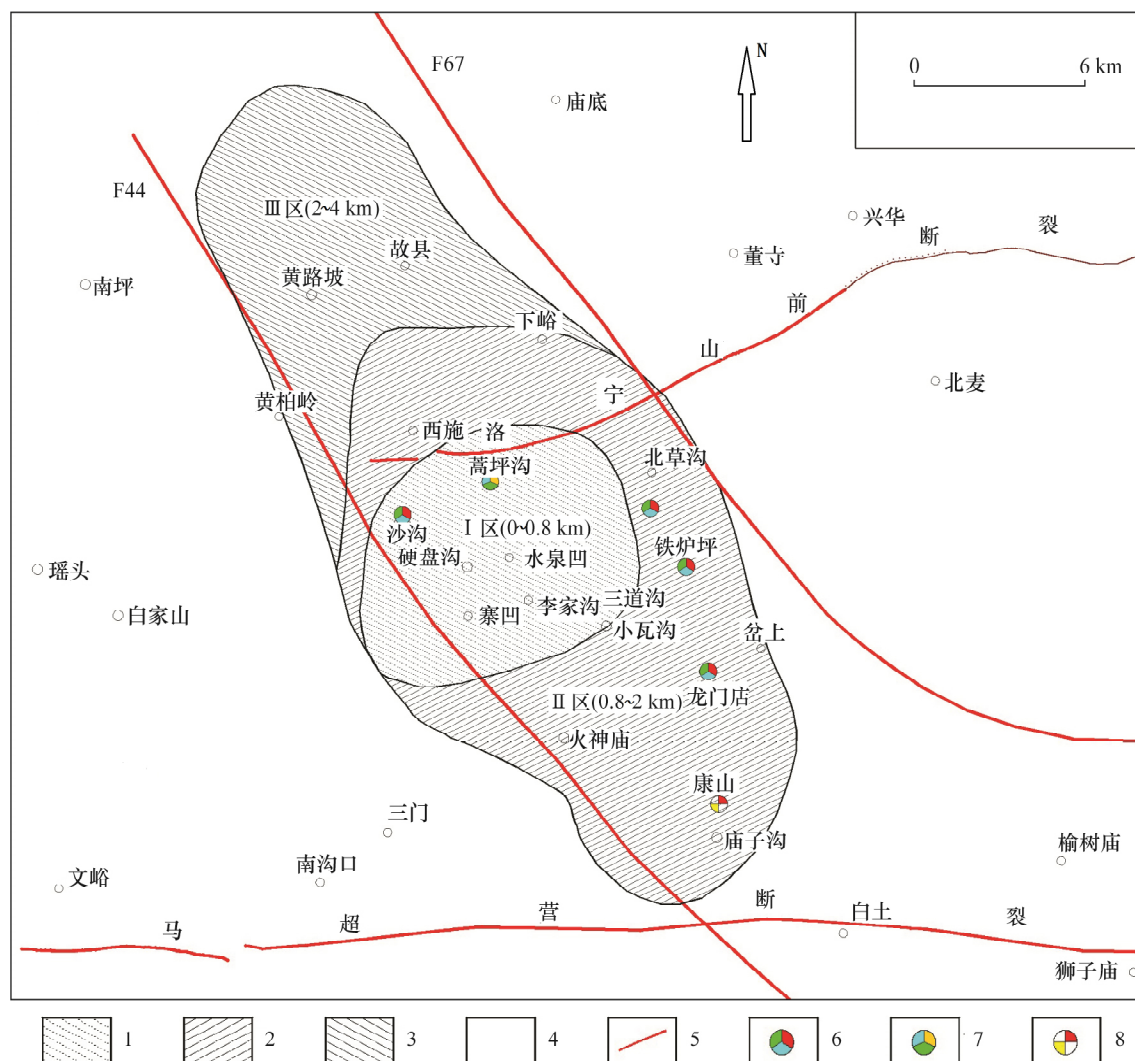


图4 寨凹隐伏岩体区重磁推断顶面深度图

Fig.4 Top surface depth map of gravity and magnetism inference in the Zhaiwa concealed rock mass area

1 - 深度 0 ~ 0.8 km 隐伏岩体范围; 2 - 深度 0.8 ~ 2 km 隐伏岩体范围; 3 - 深度 2 ~ 4 km 隐伏岩体范围; 4 - 围岩地层(南、北两侧为中元古界熊耳群, 中部为晚太古界太华群); 5 - 深大断裂; 6 - 银铅锌矿床; 7 - 银金矿床; 8 - 金矿床

1 - range of depth 0 ~ 0.8 km concealed rock mass; 2 - range of depth 0.8 ~ 2 km concealed rock mass; 3 - range of depth 2 ~ 4 km concealed rock mass; 4 - surrounding rock stratum (the southern and northern sides are middle Proterozoic Xiong'er group, and the central part is the Late Archean Taihua Group); 5 - deep and great fracture; 6 - silver lead zinc deposit; 7 - silver gold deposit; 8 - gold deposit

素矿产, 推测深部有形成斑岩型高温元素 Mo、W、Cu 等多金属矿床的可能。

区内 Cu 元素异常比较发育, 自沙沟 - 碾盘沟 - 庄沟一带, 有沙沟 - 蒿坪沟、碾盘沟 - 楼院、庄科、庄沟等四个 Cu 异常浓集中心, 分布面积约 88 km², 且异常强度自西向东逐步升高。Cu 元素异常区内出现了与斑岩型铜矿关系密切的岩石蚀变。在碾盘沟 - 李家沟一带, 硅化、钾化、黄铁绢英岩化蚀变带中见有细脉 - 网脉状黄铜矿化和萤石矿化, 金属矿物主要为黄铜矿, 铜品位 0.22% ~

1.38%, 银品位 $59.9 \times 10^{-6} \sim 138 \times 10^{-6}$ 。在标高较高的杨沟脑地区, 则以石英脉型铜矿化为主, 矿脉走向为近 EW 向、NE 向和 NW 向等, 矿脉长 650 ~ 1100 m, 厚 0.8 ~ 2.7 m, 铜品位 2.41% ~ 14.32%, 银品位 $43.1 \times 10^{-6} \sim 98.5 \times 10^{-6}$, 显示了找铜银矿的较好前景(杨群周等, 2003, 2004)。在桥沟 - 寨凹 - 杨沟 - 李家沟一带, 发现一近东西走向, 长 4000 m, 宽 500 ~ 1000 m 的宽幅状物探异常, 反映为高阻高极化特征, 异常区与次生晕元素异常范围基本吻合。

3.2.2 立体成矿模型

区内已有矿产的分布与上述成矿元素地球化学分带特征一致,沙沟、蒿坪沟、铁炉坪、范庄、龙门店、庄沟等银铅锌矿区就分布在 I 隐伏岩体区(重磁推断的隐伏岩体中心)的周边及外围附近,在碾盘沟-李家沟-三道沟一带对应于 I 区隐伏岩体核部,有 Cu、W、Mo、Bi 等高温成矿元素异常分布,地表铜、银矿化程度较高,元素含量都超过矿体边界品位很多,可以推测深部应有形成斑岩型钼、钨、铜矿的可能。该区大地构造背景、区域矿床分布规律和成矿元素地球化学异常分带特征等与江西德兴大型斑岩铜矿有许多共同点(王强等,2004;毛景文等,2010),据此可以推测该区深部成矿模型:在隐伏岩体顶上带沿构造侵入的小花岗斑岩体形成斑岩型钼、钨、铜矿,在隐伏小斑岩体外围的断裂构造中形成脉状银铅锌矿,在远离侵入体接触带的适合区域形成脉型热液金矿。这3套矿床以中酸性小花岗斑岩体为核心具有明显的分带性,自中心向外或深部至浅部为斑岩型钼、钨、铜矿-浅成低温热液银铅锌矿-远接触带热液金矿。这些矿床为统一的构造-岩浆-流体活动所形成(祝朝辉等,2014)。

据张德会等(2007)和金旭东等(2010)研究,隐伏岩体顶上带、凸起的岩钟(是指直径 200~1000m 的陡边筒状岩株或岩颈顶端的穹状部分)和沿构造侵入的小花岗斑岩体等是不同类型热液矿床的分布区,是岩浆期后热液矿化的赋存位置,是斑岩型、矽卡岩型和脉型多金属矿床的控制因素。寨凹隐伏岩体的成矿空间按照其侵入深度可分为上、下两部分,上部为由隐伏岩钟和斑岩体控制的 Cu、Mo、W、Au、Ag、Pb、Zn 多金属成矿系统,下部为由隐伏岩体顶上带控制的 Cu、Mo、W、Au、Ag、Pb、Zn 多金属成矿系统(图5)。上部成矿模型按照统一的成矿系统又可分为两部分,由隐伏岩钟和斑岩体控制的远程中低温 Ag-Pb(Zn) 和 Au 多金属矿床,一般分布于隐伏岩钟和斑岩体的外围,称之为第一空间成矿区;由隐伏岩钟和斑岩体控制的以高温元素为主的 Mo-W-Cu 矿床组合,一般分布于隐伏岩钟和斑岩体的上部 and 围岩中,称之为第二空间成矿区;下部成矿系统与上部成矿系统类似也可分为两部分,由隐伏岩体顶上带控制的远程中低温 Ag-Pb(Zn) 和 Au 多金属矿床,一般分布于隐伏岩体顶上带的外围,称之为第三空间成矿区;由隐伏岩体顶上带控制的 Mo-W-Cu 矿床组合,一般分布于隐伏岩体顶上带及围

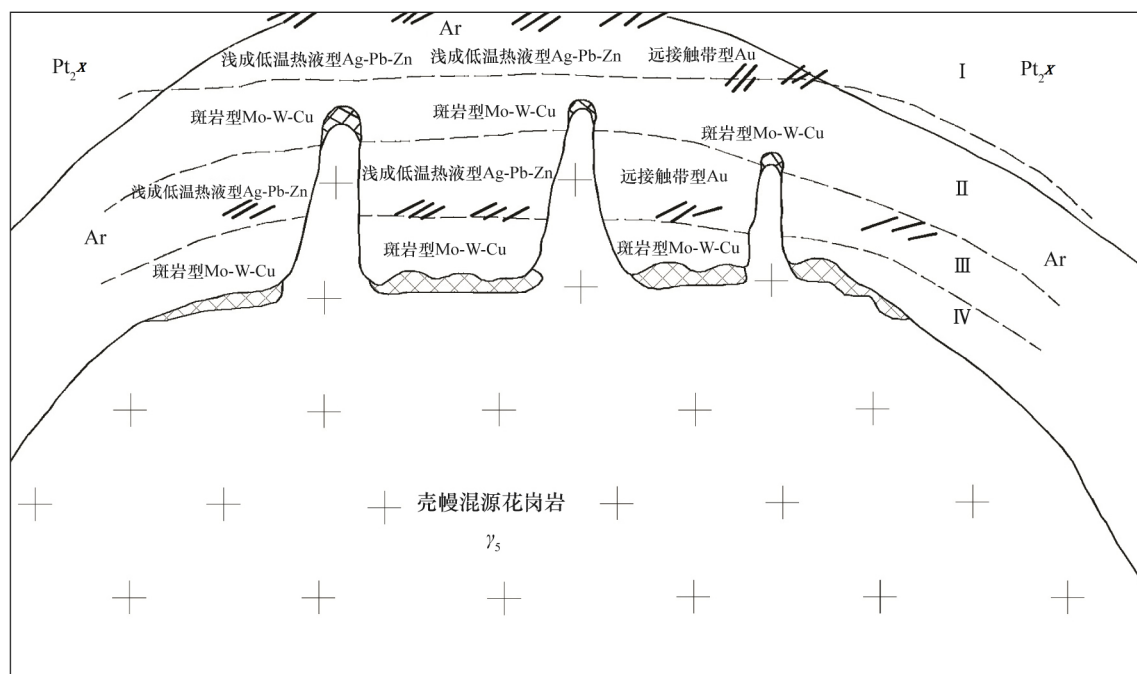


图5 寨凹隐伏岩体区成矿模型图

Fig.5 Metallogenic model of the Zhaiwa concealed rock mass area

Pt₂X - 中元古界熊耳群; Ar - 新太古界太华群; γ₅ - 燕山期花岗岩

Pt₂X - Middle Proterozoic Xiong'er Group; Ar - Neoarchean Taihua Group; γ₅ - Yanshanian granite

岩中,称之为第四空间成矿区。目前已经找到的 Ag-Pb(Zn) 和 Au 多金属矿床主要是第一空间成矿区的矿产,深部更多的多金属矿床还有待于勘查(王耀升等,2018)。

需要说明的是,这四个空间成矿区不是相互独立的,根据侵入体侵入空间位置的不同,空间成矿区可能相互交叉重叠(特别是第二、三空间成矿区),高温元素矿产与中低温元素矿产可能位于同一空间成矿区。

3.3 找矿潜力

规模巨大的隐伏岩体为斑岩型钼钨铜矿、浅成低温热液银铅锌矿和远接触带热液金矿提供了充足的物源和能量条件。若以重磁推断的隐伏岩体为依据,在 I、II 隐伏岩体区内,给定相关地质和地球化学参数的约束条件,以此推算区内斑岩型钼钨铜金属量均在百万吨级以上,脉状金银铅锌都有很大的找矿潜力。通过地质、物探、化探和遥感等资料的综合研究与有效的工作实施,该区有望成为以斑岩型钼钨铜矿和脉状金银铅锌矿为主的大型矿集区,很可能实现寻找斑岩型铜矿的重大突破。

4 综合地球物理找矿模型与勘查方法技术组合

4.1 综合地球物理找矿模型

通过对立体成矿模型的分析研究,寻找隐伏多金属矿床的基本工作步骤可以分为四部分内容,即如何寻找确定隐伏岩体-隐伏岩体顶上带-岩钟和斑岩体-矿体(矿化体)的分布范围和空域位置。寻找隐伏岩体和矿体(矿化体)成功案例较多,比较易于确定;与成矿关系密切的隐伏岩体顶上带、岩钟和斑岩体(包括规模较大的岩脉),由于地质体规模一般较小,又呈隐伏状态,确定其位置难度较大,需要深入研究成矿地质模型及其地球物理异常特征,总结其分布规律,确定其大致位置。隐伏岩体顶上带是显示花岗岩存在的地质、地球物理和地球化学的异常地带,在岩浆侵入定位和成岩成矿作用过程中,在岩体顶部及其围岩中造成各种地质、地球化学和构造作用的效应,促使各种蚀变作用和多金属矿化的发生,形成地球物理电阻率低值带。低值带可以通过电磁测深等物探方法,大致确定其空间分布位置;岩钟和斑岩体分布于隐伏岩体顶上带的上部,是区域大岩体(基)向上侵入的分支,根据现有试验资料,后期侵入的花岗岩体相对围岩地层一般显示

较高电阻率,通过电磁测深的方法可以确定其位置。

穿过 I、II 隐伏岩体区的故县水库-全包山 EH4 连续电导率测深断面(梁涛等,2012a),自北西至南东大致通过沙沟、月亮沟、蒿坪沟、铁炉坪、龙门店等中、大型银铅(锌)矿区,在 15km 测量范围内有 7 处(P1~P7)出现了近柱状的高阻区(视电阻率 $> 5000 \Omega \cdot m$),平均每 2km 出现一个高阻区,推测是隐伏岩体(或斑岩体)的反映。这些隐伏岩体相当于立体成矿模型中的“岩钟和斑岩体”。测深断面内在已知矿区对应范围都有高阻区与之对应,如沙沟、蒿坪沟、铁炉坪等中、大型银铅矿区范围都分别出现了 P1、P2~P3 和 P5 等高阻区(为隐伏的岩钟和斑岩体所引起)。另在高阻区的外侧或附近有 20 个(N1~N20)形态各异的带状低阻区(视电阻率 $500 \sim 3000 \Omega \cdot m$),这些低阻区相对高阻区的位置呈接触式、环绕式、刺入式、孤立式等四种形式产出,说明这些低阻区与高阻区关系密切,推测这些低阻区是深部成矿流体沿构造侵入活动的区域,也是银多金属矿床的赋存区域。比较醒目的两个刺入式低阻异常(N10、N14),N10 位于测深断面 6km 处,自标高 600m 向下为一明显的近直立的低阻区,标高 600m 以上为一近水平分布的中高电阻分布区。在低阻区上部外侧相应区域内出露太古代变辉长岩,其内及南侧出露有燕山期花岗岩斑岩体,显示了该低阻区可能为深部成矿流体所引起;N14 低阻异常侵入到高阻异常 P6 底端,显示了深部成矿流体活动的特征。部分低阻区是充水断裂破碎带的反映,如 N15、N17、N18 三个低阻异常自近地表向下延深直至断面底部,规模较大,呈孤立式分布于断面东段,推测是充水断裂破碎带的反映。测深断面内除高、低阻异常区外,其余大部分地段为中等强度的视电阻率($3000 \sim 5000 \Omega \cdot m$),是太华群和熊耳群地层的综合反映。

穿过 I、II 隐伏岩体区的故县水库-全包山岩石地球化学测量剖面(梁涛等,2012b),位置同 EH4 测深剖面),Au、Ag、Pb、Zn、Cu、Cr、Co、W、Mo、Sn、Bi 等 11 个元素异常主要分布于 EH4 测深断面推断的隐伏岩体区及附近。沿剖面 2.0~4.0km 区段分布 Au、Ag、Zn、Pb、Cr、Mo 等元素异常,对应的隐伏岩体相当于蒿坪沟矿区位置;沿剖面 8.0~11.5km 区段为两个距离很近且范围较大的隐伏岩体(P5、P6),分布 Au、Ag、Cu、Zn、Pb、Cr、Co、W、Sn、Bi 等元素异常,其中 Ag、Pb 元素含量各有两个样品超过了矿体边界品位;沿剖面 12.5~13.5km 分布 Cr、Co 异常,

对应于剖面最东部的隐伏岩体(P7) 。在 6.0 ~ 9.0km 范围(对应于 P4 异常和 P5 异常边部,为蒿坪沟和铁炉坪两矿区之间的无矿段) ,新发现了 Au、Ag、Cr、Co、Cu 和 Pb 异常,显示了新的找矿线索。

通过对隐伏岩体侵入模型、立体成矿模型和典型剖面电磁测深异常特征、典型矿床物探异常特征的综合分析与研究,经综合归纳总结、类比(程红军等, 2017) ,可以建立相应的综合地球物理找矿模型(表 1) 。

表 1 综合地球物理找矿模型
Table 1 Integrated geophysical prospecting model

评价项目	工作方法	模型特征
隐伏岩体	地质	一般有元古代的辉绿岩、辉长岩、正长斑岩脉和中生代的花岗斑岩(脉) 出露; 高中低温元素成矿显示有序的分带; 遥感地质的环形构造区; NW 和 NE 向深大断裂所围成的区域。
	重力	重力低(幅值 $-10 \sim -20 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$) 异常分布区; 重力低异常的局部扭曲和舌状突出部位; 受深大断裂控制的 NW - NWW(或 NE - NNE) 向重力异常梯级带变缓部位。
	航磁	磁力低(200 ~ -200nT) 异常分布区; 区域环形负值磁异常分布区; 正负磁异常的过渡部位(偏负值一侧) 。
隐伏岩体顶上带	重力反演	在重磁推断的隐伏岩体区,选择若干典型剖面(或全平面) ,设置各地质单位密度值,根据实测重力值反演隐伏岩体深度、厚度和产状等,大致确定隐伏岩体顶面深度和顶上带。
	电磁测深	隐伏岩体显示高阻,视电阻率 $> 5000 \Omega \cdot \text{m}$; 顶上带显示相对低阻,视电阻率显示由高阻向低阻的变化带,变化范围 $500 \sim 3000 \Omega \cdot \text{m}$ 。
岩钟和斑岩体	地面磁测	低背景磁场中的局部磁力低异常($-100 \sim -500 \text{ nT}$) 或局部磁力高异常($100 \sim 400 \text{ nT}$) ,以磁力低异常为主。
	电磁测深	对应位置反映为近柱状的高阻区, $\rho_s > 5000 \Omega \cdot \text{m}$ 。根据预测深度选择物探方法的装置参数。
矿体(矿化体)	激电中梯	构造蚀变岩型银铅锌矿床,激电中梯的 η_s 背景值 3% ~ 4%,视极化率(η_s) 5% ~ 10%。构造蚀变岩型银金矿床,视极化率 4% ~ 8%。斑岩型多金属矿床视极化率较低,约为 3% ~ 5%。
	电磁测深	构造蚀变岩型银多金属矿反映为局部低阻带,低阻范围较矿脉宽; 斑岩型钼钨铜矿床,反映为由高阻向低阻的变化带($3000 \sim 500 \Omega \cdot \text{m}$) ; 斑岩体反映为近柱状的高阻区($\rho_s > 5000 \Omega \cdot \text{m}$) 。
		构造蚀变岩型银多金属矿,矿体(矿化体) 深度较浅(近地表) 采用常规的激电测深,反映为低阻高极化; 矿体(矿化体) 深度较大采用频谱激电测深或电磁测深, η_s 值 3% ~ 6%, ρ_s 值 $500 \sim 3000 \Omega \cdot \text{m}$,即高充电率(极化率) 较低视电阻率,时间常数和频率相关系数无明显规律。受隐伏岩体顶上带和岩钟、斑岩体控制的斑岩型多金属矿床,需加大频谱激电或电磁测深的测量深度,反映为幅值较低的高充电率和低视电阻率,时间常数和频率相关系数无明显规律。
	频谱激电	

4.2 勘查方法技术组合

该区地表以中低温成矿元素矿床为主,高温元素矿床主要为隐伏状态,由此综合确定深部找矿工作步骤和方法技术组合。

(1) 在 1 : 50000 以上中大比例尺成矿预测中,通过对区域地、物、化、遥资料的综合研究,在成矿条件有利地区,根据综合地球物理找矿模型,选择双低(重力低、磁力低) 重磁异常区作为找矿靶区。通过综合研究确定隐伏岩体顶面深度,选择 EH4 连续电导率测量,寻找对应高阻区和低阻区,配合地面高精度磁测,综合确定隐伏岩钟和小花岗斑岩体的大致位置以及成矿流体活动和多金属矿化的范围区域。(2) 根据第(1) 项确定的范围区域,选择大比例尺物探方法,以 EH4 连续电导率测量、可控源电磁测深(CSAMT) 和频谱激电测深(SIP) 等方法为主,寻找高阻区范围及其附近的高极化率范围和低电阻率范围,确定斑岩型高温元素多金属矿床(Mo、W、Cu、) 和脉型中低温元素多金属矿床(Au、Ag、Pb、Zn) 大

致位置。(3) 综合研究确定验证钻孔位置。根据预测的矿床深度,选择不同的物探方法。浅部矿体采用大功率激电常规装置可以获得较好找矿效果; 深部矿体采用可控源电磁测深(CSAMT) 和分辨率较高的频谱激电测深(SIP) 或偶极剖面测深等工作方法,确定矿体(矿化体) 赋存位置。

5 结论

(1) 研究区成矿地质环境比较复杂,成矿类型和矿床种类较多。除广泛分布的构造蚀变岩型银铅、银金和金矿外,在研究区中部还分布有脉型钼矿(邓小华等,2008,2009) 和铜矿,深部还有预测的斑岩型钼钨铜等多金属矿。同一矿种成矿类型会有差别,比如蒿坪沟银金矿,其中的金矿类型为蚀变破碎带型和石英脉型,而研究区南部的康山金矿,其成矿类型则介于蚀变破碎带型和石英脉型之间(王海华等,2001) 。

(2) 利用区域重、磁资料,通过位场转换、解析

延拓、垂向导和相关定量计算等,可以确定隐伏岩体分布位置、侵入形态和深部构造特征,进而达到成矿预测的目的。

(3) 通过综合研究建立了立体成矿模型,划分了四个空间成矿区,对指导以后的找矿工作具有指导意义。

(4) 通过综合研究建立了综合地球物理找矿模型,包括隐伏岩体、隐伏岩体顶上带、岩钟和斑岩体、矿体(矿化体)的地球物理异常标志。这只是一个初步模型,随着深部找矿工作的实施和综合研究工作的继续,综合地球物理找矿模型会逐步得到完善,使之更符合找矿工作的客观实际。

(5) 研究成果提出了在 I、II 隐伏岩体区银(金)铅锌成矿区的下部有寻找斑岩型钼、钨、铜矿的潜力,这是一个全新课题,一些地质物探问题还需要立项研究与现场试验,才能具体实施该项工作。

[References]

- Chen Yanjing, Sui Yinghui, Franco Pirajno. 2003. Exclusivity of CMF model and examples of orogenic silver deposits: Isotope geochemistry of Tieluping silver deposit, east Qinling orogen [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 19(3): 551–568 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Hongjun, Chen Chuan, Zhan Xinzong, Changjinyu, Ding Yalong, Kuwanixibieke · Maimaitizhuma, Yang Ruijia, Jia Na'er, Fu Hanze. 2017. New progress in the prediction theory and prospecting method for concealed deposits [J]. *Geology and Exploration*, 53(3): 456–463 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Yuan, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Qin Xueye, Song Shuangquan, Niu Yao, Cui Xiaoling. 2018. Geophysical characteristics and prospecting model based on comprehensive information in the molybdenum, lead zinc and silver polymetallic ore concentration area of the East Qinling Mountains [J]. *Geology and Exploration*, 54(4): 747–761 (in Chinese with English abstract).
- Deng Xiaohua, Chen Yanjing, Yao Junming, Li Wenbo, Li Nuo, Wang Yun, Mimei, Zhang Ying. 2008. Fluid inclusion constraints on the origin of the Zhaiwa Mo deposit, Luoning County, Henan Province [J]. *Geology in China*, 35(6): 1250–1266 (in Chinese with English abstract).
- Deng Xiaohua, Yao Junming, Li Jing, Sun Yali. 2009. Molybdenite Re–Os isotope age of the Zhaiwa Mo deposit and implications for Xiongerian in eastern Qinling Orogen [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 25(11): 2739–2746 (in Chinese with English abstract).
- Gao Jianjing, Mao Jingwen, Chen Maohong, Ye Huishou, Zhang Jijun, Li Yongfeng. 2011. Vein structure analysis and ^{40}Ar – ^{39}Ar dating of sericite from sub-ore altered rocks in the Tieluping large-size Ag–Pb deposit of western Henan Province [J]. *Acta Geologica Sinica*, 85(7): 1172–1187 (in Chinese with English abstract).
- Gao Jianjing. 2007. Study of geological characteristics and metallogenic fluid of Shagou vein Ag–Pb–Zn deposit in western Henan Province [J]. Beijing: China University of Geosciences: 1–69 (in Chinese with English abstract).
- Gao Jianjing, Mao Jingwen, Ye Huishou, Chen Maohong, Zheng Rongfen. 2010. Geology and ore-forming fluid of silver–lead–zinc lode deposit of Shagou, western Henan Province [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 26(3): 740–756 (in Chinese with English abstract).
- Gong Jianghua. 2009. Ore-controlling regularity and deep-edge prospecting prediction of Ag polymetallic deposit in the western Xiong'er Mountains [J]. Changsha: Central South University: 1–75 (in Chinese with English abstract).
- Guo Baojian, Li Yongfeng, Wang Zhiguang, Ye Huishou. 2005. Type, metallogenetic regularities, mineralization model and prospecting proposal in the Xiongershan district [J]. *Geology and Exploration*, 41(5): 43–47 (in Chinese with English abstract).
- Guo Baojian. 2006. Study on Mesozoic metal deposit association and metallogenic rules in East Qinling Mountains. [D]. Beijing: China University of Geosciences: 1–146 (in Chinese with English abstract).
- Jin Xudong, Zhang Dehui, Wan Tianfeng. 2010. Upper part and deeper area ore-prospecting for hidden rockmass [J]. *Geological Bulletin of China*, 29(2–3): 392–400 (in Chinese with English abstract).
- Li Houmin, Ye Huishou, Wang Denghong, Chen Yuchuan, Qu Wenjun, Du Andao. 2009. Re–Os dating of molybdenites from Zhaiwa Mo deposit in Xiong'er Mountain, western Henan Province, and its geological significance [J]. *Mineral Deposits*, 28(2): 133–142 (in Chinese with English abstract).
- Liang Xuetang, Mao Xinwu, Zeng Chunfang, Hu Zhengxiang, Yang Tingan, Yu Wenjie. 2016. Gravity field characteristics and orogenic belt structure of the Qinling–Dabie orogenic belt (Hubei section) [J]. *Geology in China*, 43(2): 446–457 (in Chinese with English abstract).
- Liang Tao, Lu Ren, Wang Mingguo. 2011. Prospecting significance of ring–arc shaped structure combinations from remote sensing images of the Guxian reservoir, western Henan Province [J]. *Geology and Exploration*, 47(6): 1162–1170 (in Chinese with English abstract).
- Liang Tao, Yuan Wen, Lu Ren, Wang Mingming. 2012a. EH4 magnetotelluric section from Guxian reservoir to Quanbaoshan Mountain, southwest Luoning County, western Henan Province, and its implications for deep ore prospecting [J]. *Progress in Geophysics*, 27(5): 2175–2182 (in Chinese with English abstract).
- Liang Tao, Lu Ren, Bai Fengjun, Wang Mingguo. 2012b. Geochemical rock survey section from Guxian reservoir to Quanbao Mountain in western Henan Province and its implications for deep ore prospecting [J]. *Geology of China*, 39(5): 1406–1416 (in Chinese with English abstract).
- Liang Tao, Lu Ren, Luo Zhaohua, Bai Fengjun, Liu Xiao. 2015. LA–ICP–MS U–Pb age of zircons from Haopinggou biotite granite porphyry in Xiong'er Mountain, western Henan Province, and its geologic implications [J]. *Geological Review*, 61(4): 901–912 (in Chinese with English abstract).

- Liang Tao, Xing Shangxin, Lu Ren, Yuan Wen, Gong Liang. 2016. CSAMT profile through the Tieluping Ag - polymetallic deposit in Luoning County, western Henan Province and its implications for deep ore prospecting [J]. *Geology and Exploration*, 52(2): 239 - 245 (in Chinese with English abstract).
- Liu Ling'en, Hu Guomin, Zhi Fengqi. 2004. Control of Zhaiwa concealed mass of rock on peripheral silver Polymetallic deposits in west Henan [J]. *Mineral Resources and Geology*, 18(1): 31 - 34 (in Chinese with English abstract).
- Mao Jingwen, Zheng Rongfen, Ye Huishou, Gao Jianjing, Chen Wen. 2006. $^{40}\text{Ar} - ^{39}\text{Ar}$ dating of fuchsite and sericite from altered rocks close to ore veins in Shagou large - size Ag - Pb - Zn deposit of Xiong'er Mountain area, western Henan Province, and its significance [J]. *Mineral Deposits*, 25(4): 360 - 368 (in Chinese with English abstract).
- Mao Jingwen, Ye Huishou, Wang Ruiting, Dai Junzhi, Jian Wei, Xiang Junfeng, Zhou Ke, Meng Fang. 2009. Mineral deposit model of Mesozoic porphyry Mo and vein - type Pb - Zn - Ag ore deposits in the eastern Qinling, Central China and its implication for prospecting [J]. *Geological Bulletin of China*, 28(1): 72 - 79 (in Chinese with English abstract).
- Mao Jingwen, Zhang Jiandong, Guo Lichun. 2010. Porphyry Cu, epithermal Ag - Pb - Zn, distal hydrothermal Au deposits: A new model of mineral deposit—Taking the Dexing area as an example [J]. *Journal of Earth Sciences and Environment*, 32(1): 1 - 14 (in Chinese with English abstract).
- Wang Jizhong, Ma Zhenbo, Song Yaowu. 2010. Large - scaled gravity survey on ore - hunting of the Mo - Pb - Zn deposits in southwestern Henan Province [J]. *Geological Survey and Research*, 33(4): 315 - 320 (in Chinese with English abstract).
- Wang Jizhong. 2011. The delineation of polymetallic ore - forming prospective areas in southwest Henan based on regional gravity and magnetic anomalies [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 35(4): 468 - 474 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qiang, Zhao Zhenhua, Jian Ping, Xu Jifeng, Bao Zhiwei, Ma Jinlong. 2004. SHRIMP zircon geochronology and Nd - Sr isotope geochemistry of the Dexing granodiorite porphyry [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 20(2): 315 - 324 (in Chinese with English abstract).
- Wang Haihua, Chen Yanjing, Gao Xiuli. 2001. Henan and its illustration of the CPMF model [J]. *Mineral Deposits*, 20(2): 190 - 198 (in Chinese with English abstract).
- Wang Yaosheng, Liu Shenfen, Wang Junhe, Qin Xueye, Liu Guoqing, Cui Xiaoling. 2018. Geophysical field characteristics and deep ore prospecting prediction of the Nannihu molybdenum lead - zinc - silver polymetallic ore field in east Qinling Mountain [J]. *Geology in China*, 45(4): 803 - 818 (in Chinese with English abstract).
- Yang Qunzhou, Zhang Luxing, Peng Shenglin, Lai Jianqing. 2003. Geochemical characteristics and prospecting direction of Zhaiao region - western Henan [J]. *Mineral Resources and Geology*, (Supplement): 458 - 460 (in Chinese with English abstract).
- Yang Qunzhou, Peng Shenglin, Zhang Lin, Zhang Siwei, Liu Zhongjie. 2004. Analysis for exploration prospecting of copper ore in the Xiong'er Mountain geodome of Henan Province [J]. *Geology and Exploration*, 40(1): 12 - 16 (in Chinese with English abstract).
- Ye Huishou. 2006. Mesozoic tectonic evolution and Pb Zn Ag mineralization in the southern margin of the North China landmass [D]. Beijing: China University of Geosciences: 1 - 217 (in Chinese with English abstract).
- Ye Huishou, Mao Jingwen, Gao Jianjun, Zheng Rongfen, Li Xiangqian, Guo Baojian. 2008. Characteristics and mineralization of hydrothermal vein lead zinc silver deposits in the western part of Xiong'er Mountain, western Henan Province [C]. *Proceedings of the Ninth national Mineral Deposit Conference*: 796 - 798 (in Chinese with English abstract).
- Yuan Yueqing, Wang Xiuquan, Feng Ang. 2005. Geological characteristics and ore - potential of Sidaogou Ag - Pb deposit in west section, Henan Province [J]. *Mineral Resources and Geology*, 19(4): 371 - 374 (in Chinese with English abstract).
- Zheng Rongfen, Mao Jingwen, Gao Jianjing. 2006. Characteristics of sulfide and silver minerals in Shagou silver - lead - zinc deposit of Xiong'er Mountain, Henan Province, and their significance [J]. *Mineral Deposits*, 25(6): 715 - 726 (in Chinese with English abstract).
- Zheng Rongfen. 2006. Study on geological characteristics, mineral assemblage and enrichment regularity of silver of the Shagou Ag Pb Zn deposit in Xiong'er Mountain, Henan [D]. Beijing: China University of Geosciences: 1 - 86 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Dehui, Zhou Shenghua, Wan Tianfeng, Xi Binbin, Li Jianping. 2007. Depth of ore deposit formation and prognosis of deep - seated ore deposits [J]. *Geological Bulletin of China*, 26(12): 1509 - 1518 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Yulin. 2001. Studied on application of geophysical prospecting methods in Xiong'er Mountain Ag - Pb metallogenic area [J]. *Geology and Exploration*, 37(6): 46 - 50 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Yulin, Zhang Lin. 2003. Geophysical prospecting sign of Ag - Pd deposit in western part of Xiong'er Mountain area [J]. *Mineral Resources and Geology*, 17(Supplement): 472 - 475 (in Chinese with English abstract).
- Zhi Fengqi, Liu Ling'en, Suo Yong. 2004. Geologic characteristics and ore - potential of Shagouxi Ag - Pb deposit in west section of Xiong'er Mountain region, Henan Province [J]. *Mineral Resources and Geology*, 18(1): 35 - 38 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Chaohui, Wei Xiangdong, Song Feng, Li Mingli, Liu Shuxia, Du Chunyan, Zhang Zhen, Wang Tao. 2014. Tracing on ore forming metals for Xiong'er Mountain polymetal deposits cluster, western Henan: A study from Pb isotope geochemistry [J]. *Geological Review*, 60(6): 1323 - 1336 (in Chinese with English abstract).

附中文参考文献

- 陈衍景, 随颖慧, Franco Pirajno. 2003. CMF 模式的排他性依据和造山型银矿实例: 东秦岭铁炉坪银矿同位素地球化学 [J]. *岩石学报*, 19(3): 551 - 568.
- 程红军, 陈川, 展新忠, 常金雨, 丁亚龙, 库瓦尼西别克·买买提朱马, 杨蕊嘉, 加娜尔, 付翰泽. 2017. 隐伏矿床成矿预测理论与

- 方法新进展 [J]. 地质与勘探, 53(3): 456-463.
- 程远, 秦曦, 赵晓晓, 王耀升, 秦学业, 宋双全, 牛耀, 崔小玲. 2018. 东秦岭铅钨钨银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型 [J]. 地质与勘探, 54(4): 747-761.
- 邓小华, 陈衍景, 姚军明, 李文博, 李诺, 王运, 糜梅, 张颖. 2008. 河南省洛宁县寨凹钨矿床流体包裹体研究及矿床成因 [J]. 中国地质, 35(6): 1250-1266.
- 邓小华, 姚军明, 李晶, 孙亚莉. 2009. 东秦岭寨凹钨矿床辉钨矿 Re-Os 同位素年龄及熊耳期成矿事件 [J]. 岩石学报, 25(11): 2739-2746.
- 高建京, 毛景文, 陈懋弘, 叶会寿, 张继军, 李永峰. 2011. 豫西铁炉坪银钨矿床矿脉构造解析及近矿蚀变岩绢云母⁴⁰Ar-³⁹Ar 年龄测定 [J]. 地质学报, 85(7): 1172-1187.
- 高建京. 2007. 豫西沙沟脉状 Ag-Pb-Zn 矿床地质特征和成矿流体研究 [J]. 北京: 中国地质大学: 1-69.
- 高建京, 毛景文, 叶会寿, 陈懋弘, 郑榕芬. 2010. 豫西沙沟脉状 Ag-Pb-Zn 矿床地质特征和成矿流体研究 [J]. 岩石学报, 26(3): 740-756.
- 宫江华. 2009. 熊耳山西段银多金属矿床控矿规律及深边部找矿预测 [J]. 长沙: 中南大学: 1-75.
- 郭保健, 李永峰, 王志光, 叶会寿. 2005. 熊耳山 Au-Ag-Pb-Mo 矿集区成矿模式与找矿方向 [J]. 地质与勘探, 41(5): 43-47.
- 郭保健. 2006. 东秦岭中生代金属矿床组合与成矿规律研究 [J]. 北京: 中国地质大学: 1-146.
- 金旭东, 张德会, 万天丰. 2010. 隐伏岩体顶上带与深部成矿预测 [J]. 地质通报, 29(2-3): 392-400.
- 李厚民, 叶会寿, 王登红, 陈毓川, 屈文俊, 杜安道. 2009. 豫西熊耳山寨凹钨矿床辉钨矿铼-钨年龄及其地质意义 [J]. 矿床地质, 28(2): 133-142.
- 梁学堂, 毛新武, 曾春芳, 胡正祥, 杨廷安, 余文杰. 2016. 秦岭-大别造山带(湖北段)重力场特征与造山带构造 [J]. 中国地质, 43(2): 446-457.
- 梁涛, 卢仁, 王明国. 2011. 豫西故县水库环-弧形构造组合的找矿指示作用 [J]. 地质与勘探, 47(6): 1162-1170.
- 梁涛, 袁稳, 卢仁, 王明明. 2012a. 豫西洛宁故县水库-全包山 EH4 测深断面及深部找矿启示 [J]. 地球物理学进展, 27(5): 2175-2182.
- 梁涛, 卢仁, 白凤军, 王明国. 2012b. 豫西故县水库-全包山岩石地球化学测量剖面及深部找矿启示 [J]. 中国地质, 39(5): 1406-1416.
- 梁涛, 卢仁, 罗照华, 白凤军, 刘晓. 2015. 豫西熊耳山蒿坪沟黑云母花岗岩斑岩的锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄及其地质意义 [J]. 地质论评, 61(4): 901-912.
- 梁涛, 邢尚鑫, 卢仁, 袁稳, 龚亮. 2016. 豫西洛宁县铁炉坪 Ag 多金属矿床的 CSAMT 剖面及找矿意义 [J]. 地质与勘探, 52(2): 239-245.
- 刘灵恩, 胡国民, 支凤岐. 2004. 豫西寨凹隐伏岩体对周边银多金属矿的控制作用 [J]. 矿产与地质, 18(1): 31-34.
- 毛景文, 郑榕芬, 叶会寿, 高建京, 陈文. 2006. 豫西熊耳山地区沙沟银钨矿床成矿的⁴⁰Ar-³⁹Ar 年龄及其地质意义 [J]. 矿床地质, 25(4): 360-368.
- 毛景文, 叶会寿, 王瑞廷, 代军治, 简伟, 向君锋, 周珂, 孟芳. 2009. 东秦岭中生代钨铅钨银多金属矿床模型及其找矿评价 [J]. 地质通报, 28(1): 72-79.
- 毛景文, 张建东, 郭丽春. 2010. 斑岩型铜矿-浅成低温热液银铅锌-远接触带热液金矿床模型: 一个新的矿床模型-以德兴地区为例 [J]. 地球科学与环境学报, 32(1): 1-14.
- 王纪中, 马振波, 宋耀武. 2010. 大比例尺重力测量在豫西南地区寻找多金属矿的应用效果 [J]. 地质调查与研究, 33(4): 315-320.
- 王纪中. 2011. 根据区域重磁异常在豫西南圈定多金属成矿远景区 [J]. 物探与化探, 35(4): 468-474.
- 王强, 赵振华, 简平, 许继峰, 包志伟, 马金龙. 2004. 德兴花岗岩闪长斑岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年代学和 Nd-Sr 同位素的地球化学 [J]. 岩石学报, 20(2): 315-324.
- 王海华, 陈衍景, 高秀丽. 2001. 河南康山金矿同位素地球化学及其对成岩成矿及流体作用模式的印证 [J]. 矿床地质, 20(2): 190-198.
- 王耀升, 刘申芬, 王俊鹤, 秦学业, 刘国庆, 崔小玲. 2018. 东秦岭南泥湖钨铅钨银多金属矿田地球物理场特征与深部找矿预测 [J]. 中国地质, 45(4): 803-818.
- 杨群周, 张录星, 彭省临, 赖健清. 2003. 豫西寨凹地区地球化学特征及找矿方向 [J]. 矿产与地质, (增刊): 458-460.
- 杨群周, 彭省临, 张林, 张寺威, 刘中杰. 2004. 河南熊耳山地区铜矿找矿前景分析 [J]. 地质与勘探, 40(1): 12-16.
- 叶会寿. 2006. 华北陆块南缘中生代构造演化与铅钨银成矿作用 [J]. 北京: 中国地质大学: 1-217.
- 叶会寿, 毛景文, 高建军, 郑榕芬, 李向前, 郭保健. 2008. 豫西熊耳山西段热液脉状铅钨银矿床特征与成矿作用 [J]. 第九届全国矿床会议论文集: 796-798.
- 袁跃清, 王秀全, 冯昂. 2005. 河南省西部四道沟银-铅矿区地质特征及找矿远景分析 [J]. 矿产与地质, 19(4): 371-374.
- 郑榕芬, 毛景文, 高建京. 2006. 河南省熊耳山沙沟银钨矿床中硫化物和银矿物的矿物学特征及其意义 [J]. 矿床地质, 25(6): 715-726.
- 郑榕芬. 2006. 河南省熊耳山沙沟银钨矿床地质特征、矿物组合及银的富集规律研究 [J]. 北京: 中国地质大学: 1-86.
- 张德会, 周圣华, 万天丰, 席斌斌, 李建平. 2007. 矿床形成深度与深部成矿预测 [J]. 地质通报, 26(12): 1509-1518.
- 张瑜麟. 2001. 熊耳山银钨成矿区物探找矿方法应用研究 [J]. 地质与勘探, 37(6): 46-50.
- 张瑜麟, 张林. 2003. 熊耳山西段银钨矿找矿地球物理标志研究 [J]. 矿产与地质, 17(增刊): 472-475.
- 支凤岐, 刘灵恩, 索勇. 2004. 河南省熊耳山西段沙沟西银铅矿区地质特征及找矿前景分析 [J]. 矿产与地质, 18(1): 35-38.
- 祝朝辉, 尉向东, 宋锋, 李明立, 刘淑霞, 杜春彦, 张震, 王涛. 2014. 豫西熊耳山多金属矿集区成矿物质来源研究: 来自铅同位素的地球化学证据 [J]. 地质论评, 60(6): 1323-1336.

Geophysical Field Characteristics and Deep Ore Prospecting Prediction of the Zhaiwa Concealed Rock Mass in Western Henan

CHEN Shumin^{1,2}, QIN Xi^{1,3}, ZHAO Xiaoxiao², WANG Yaosheng^{1,2}, JIAO Ping², LIU Shenfen^{1,2}, CUI Xiaoling², QIN Xueye²

(1. Nonferrous Metal Mineral Exploration Engineering Technology Research Center of Henan Province, Zhengzhou, Henan 450016; 2. Fifth Geological Brigade of Henan Bureau of Nonferrous Metals Geology and Mineral Resources, Zhengzhou, Henan 450016; 3. Second Geological Brigade of Henan Bureau of Nonferrous Metals Geology and Mineral Resources, Zhengzhou, Henan 450016)

Abstract: The Zhaiwa concealed rock mass is one of the eight concealed and semi-concealed rock masses inferred from the interpretation of gravity and magnetic data in southwestern Henan Province, with an area of 310 km². Major molybdenum(tungsten) lead-zinc-silver(gold) deposits in southwestern Henan are mainly distributed in these eight concealed and semi-concealed rock masses and their vicinity, indicative of very obvious spatial-temporal relationship between them. It is of great significance to study the distribution pattern, depth, occurrence and distribution of deep and large faults in concealed rock mass for guiding deep prospecting and exploration. By studying the variation characteristics and distribution regularity of gravity and magnetic field of the Zhaiwa concealed rock mass, and by related quantitative calculation, the intrusion model of the concealed rock mass was determined. This concealed rock mass in the whole area is divided into three areas as follows. The top depth of the concealed rock mass in the area I is 0~0.8 km, with a distribution area of about 71 km². The top depth of the concealed rock mass in the area II is 0.8~2 km, with an area of about 153 km². The top depth of the concealed rock mass in the area III is 2~4 km, and the distribution area is about 86 km². Based on the intrusive model of concealed rock mass and the geophysical anomaly characteristics of typical deposits, a three-dimensional metallogenic model(transition model of metallogenic elements from shallow to deep, from low to medium temperature to high temperature) and a comprehensive geophysical prospecting model(geophysical anomaly markers including concealed rock mass, top zone of concealed rock mass, rock bell and porphyry rock mass, ore body(mineralization body)) were established. The exploration potential was predicted, and the technology portfolio of exploration methods was summarized. It is pointed out that there is potential for prospecting porphyry molybdenum, tungsten and copper ores in the lower part of Ag(Au) lead-zinc deposits in the distribution area of concealed rock masses I and II.

Key words: concealed rock mass, geophysical field characteristics, three-dimensional metallogenic model, comprehensive prospecting model, prospecting potential, Zhaiwa, Luoning, western Henan Province

